

计算机网络-流量控制与可靠传输

✓ 基础过关 ✓ 考点剖析 ✓ 真题破解

主讲人：方卷 



一、链路层寻址

二、以太网

三、无线局域网

四、VLAN

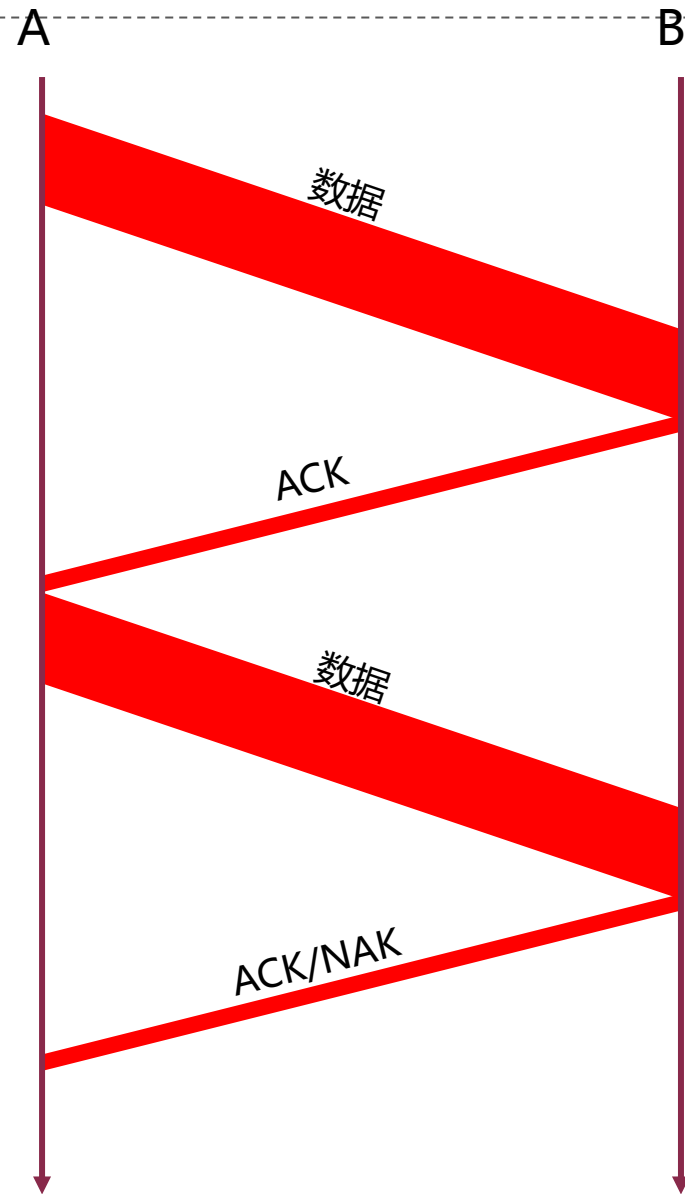




如何确保B确实可以接收到这个帧呢？可靠交付

首先可以想到，A每给B发送一个数据帧，B都回应一个确认帧，如此可以保证A给B发送的每一个帧都可以被B接收到

确认机制

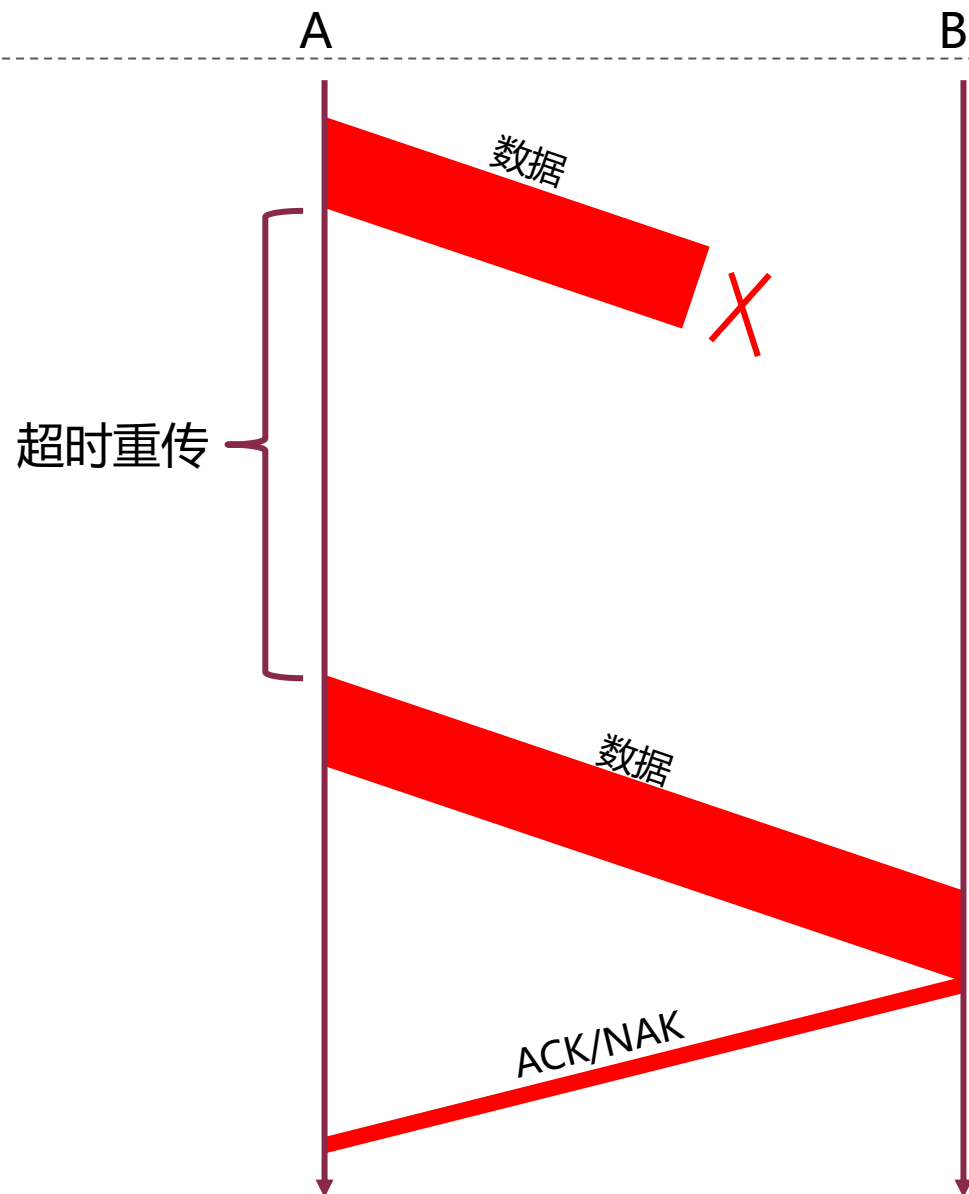


如果发送方一直没有收到接收方对于数据帧的确认帧：

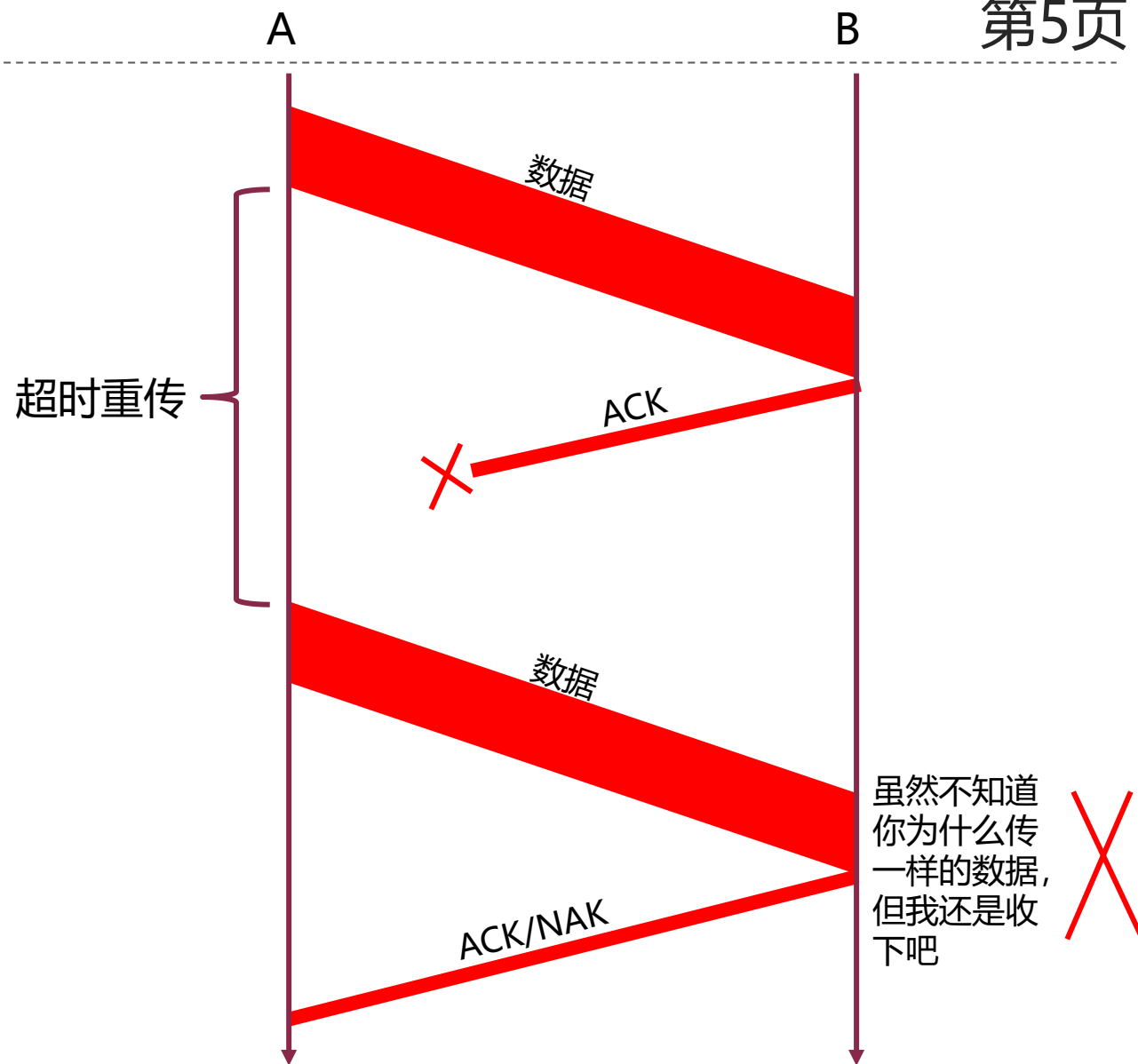
1. 数据帧丢失
2. 确认帧丢失

此时等待已经没有意义，需要重传数据帧。

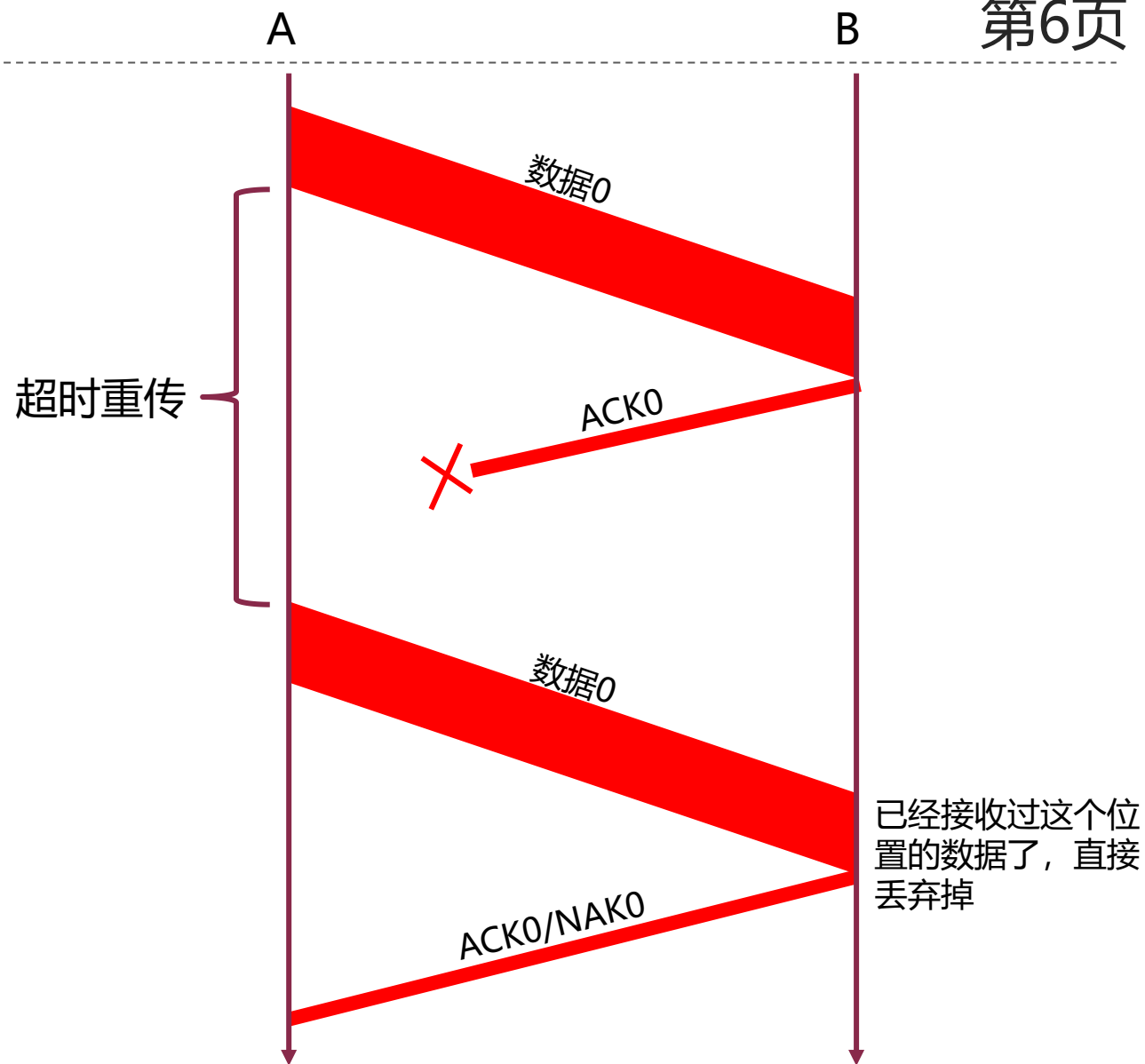
超时重传机制：超过一段时间没有接收到接收方的答复，会自动重新传送相同的帧



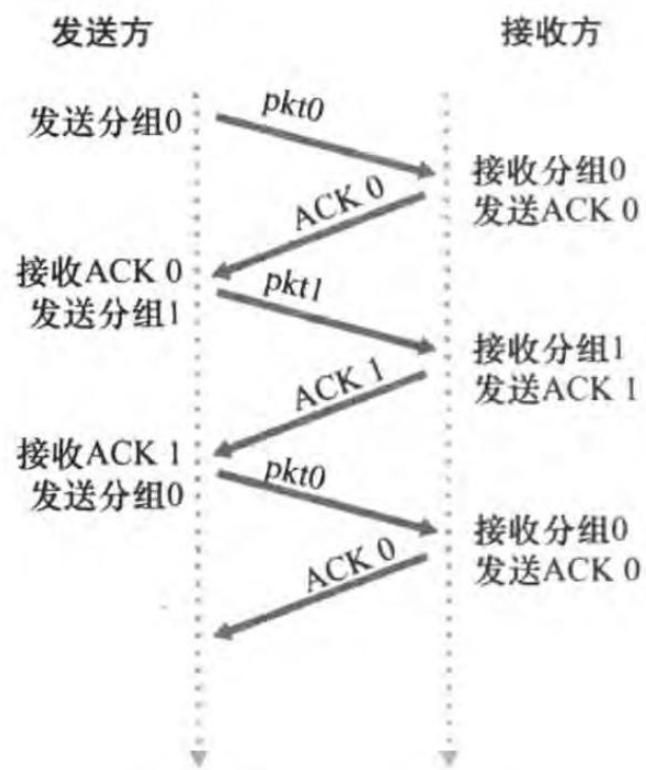
如果是确认帧丢失的情况，没有任何考虑的直接重传数据帧，可能会导致重复接收问题



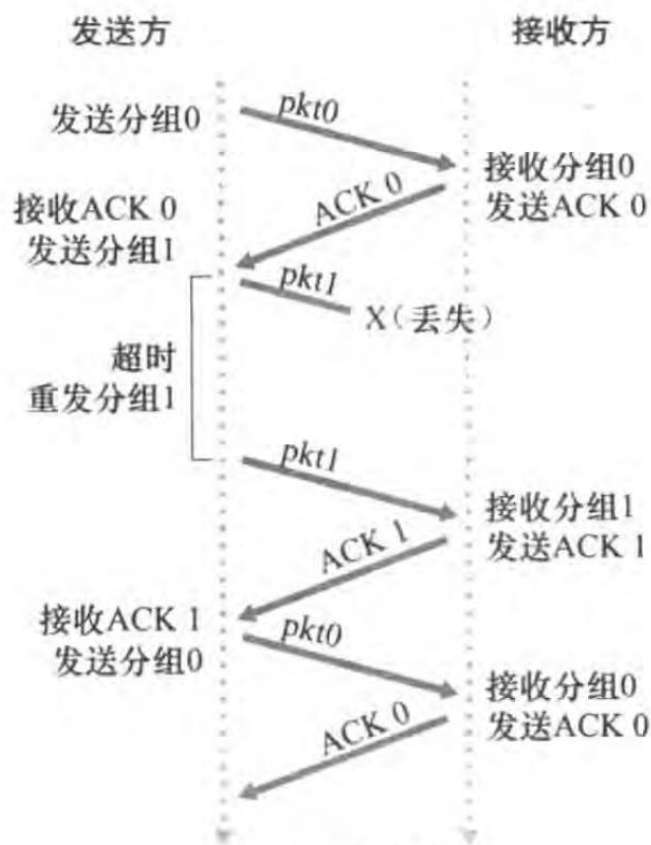
序号机制：会对数据包进行标号，以确保接收方不会重复接收数据



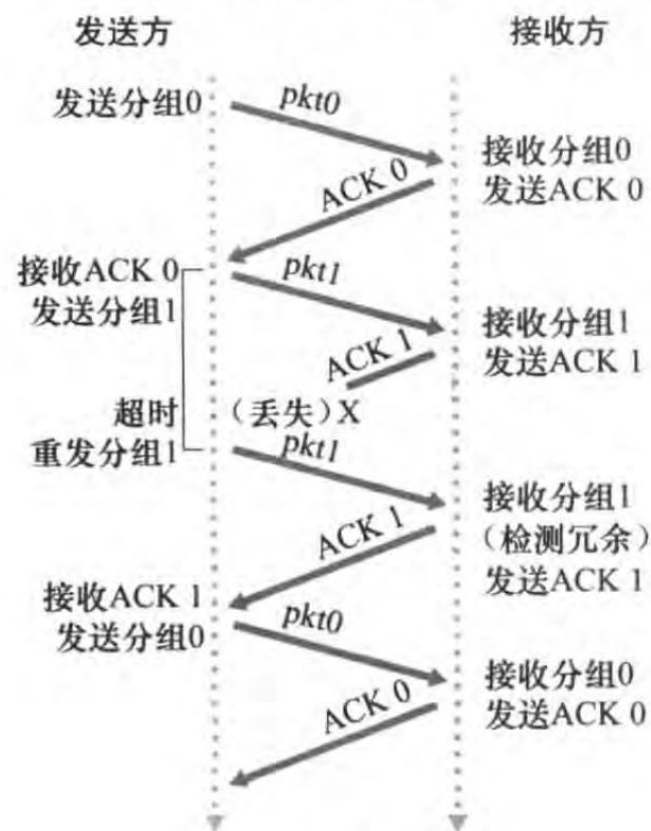
三个机制：确认机制、重传机制、序号机制



a) 无丢包操作



b) 分组丢失



c) 丢失ACK

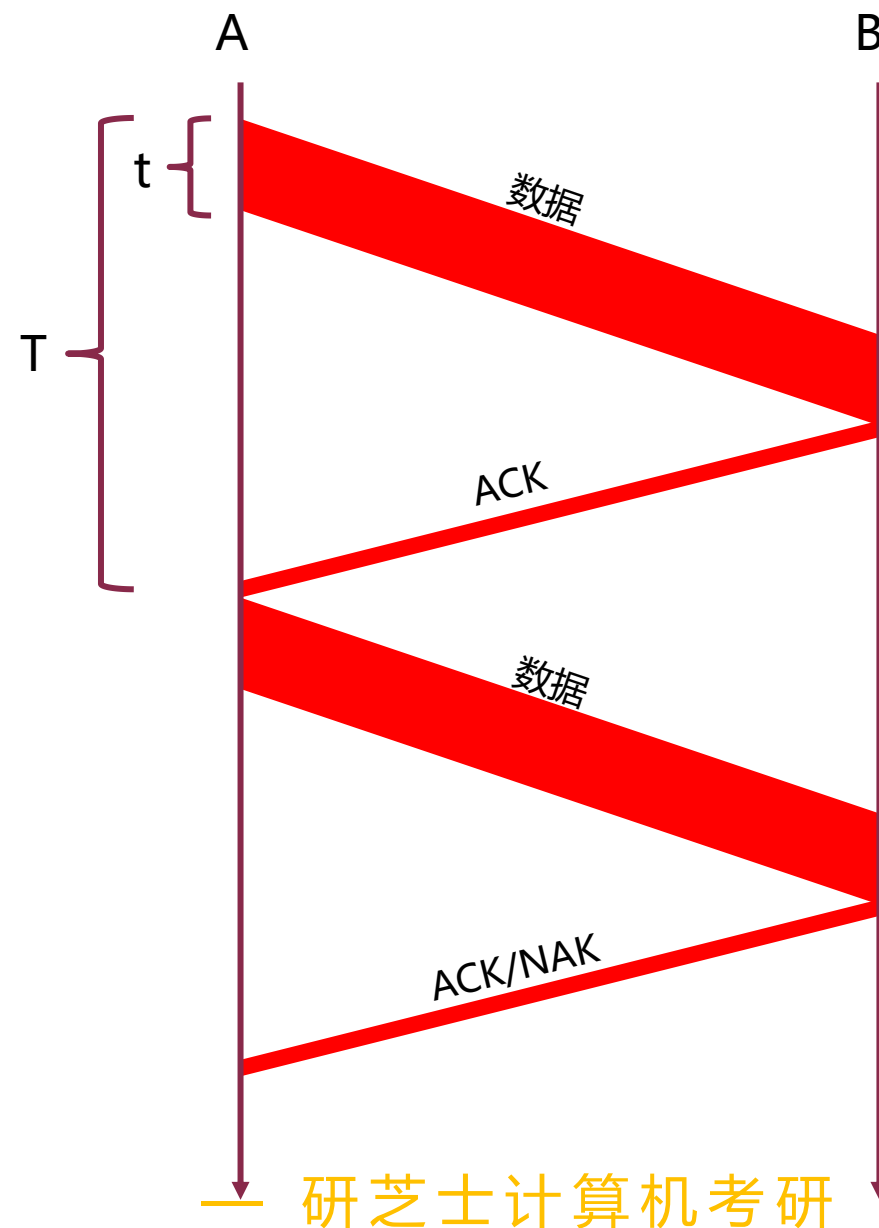
停止等待协议虽然可以保证数据可靠的到达对方，但是存在效率的问题。

信道利用率：衡量信道资源使用效率的重要指标。它描述的是信道中实际用于传输有效数据的时间或数据量，相对于总的传输时间或容量的比例。

信道利用率 = 有效数据传输时间 / 总传输时间

信道利用率 = t / T

此时信道利用率较低



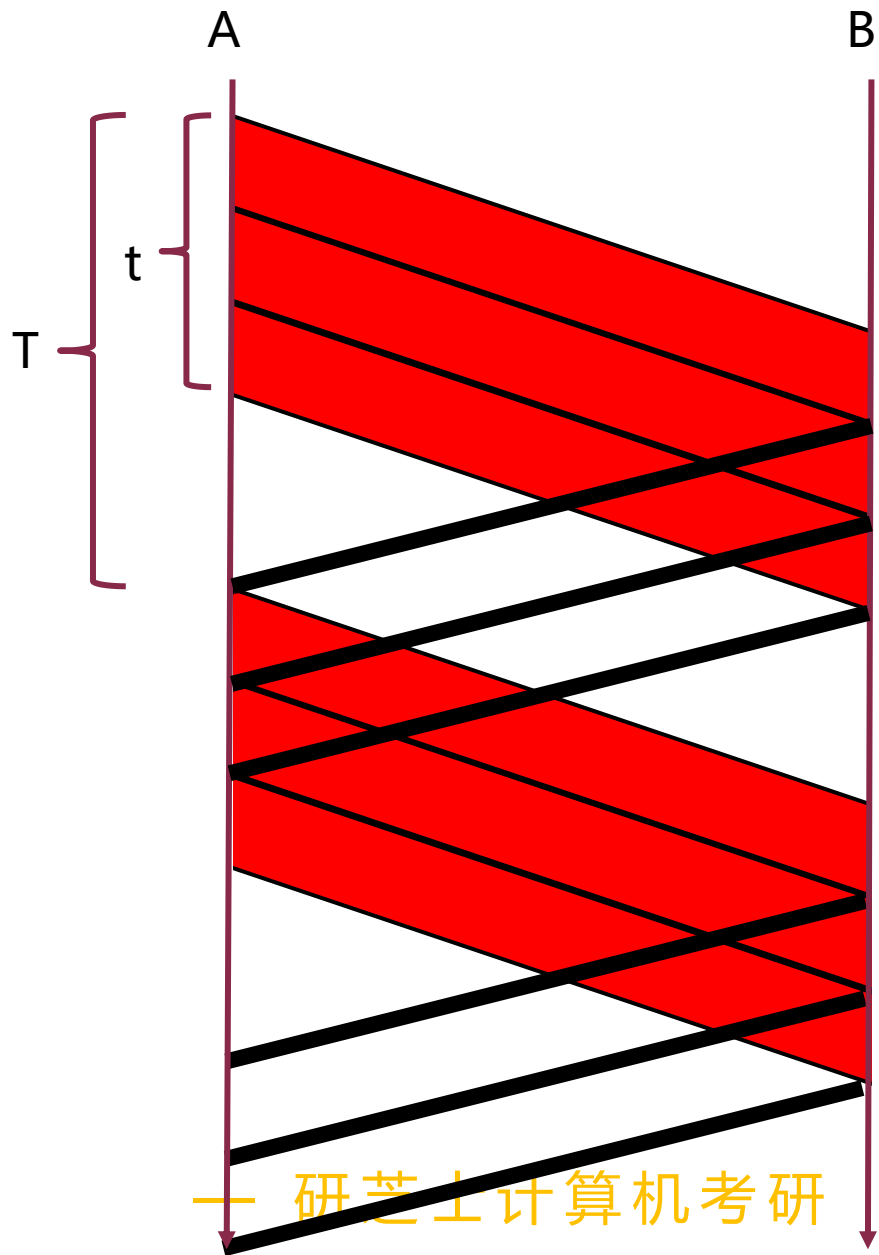
如果像流水线一样，连续发送多个帧，就可以提高信道利用率

如图所示，原来发送1个数据帧的时间，现在可以发3个数据帧，信道利用率得到明显提高

但是此时存在几个问题需要考虑：

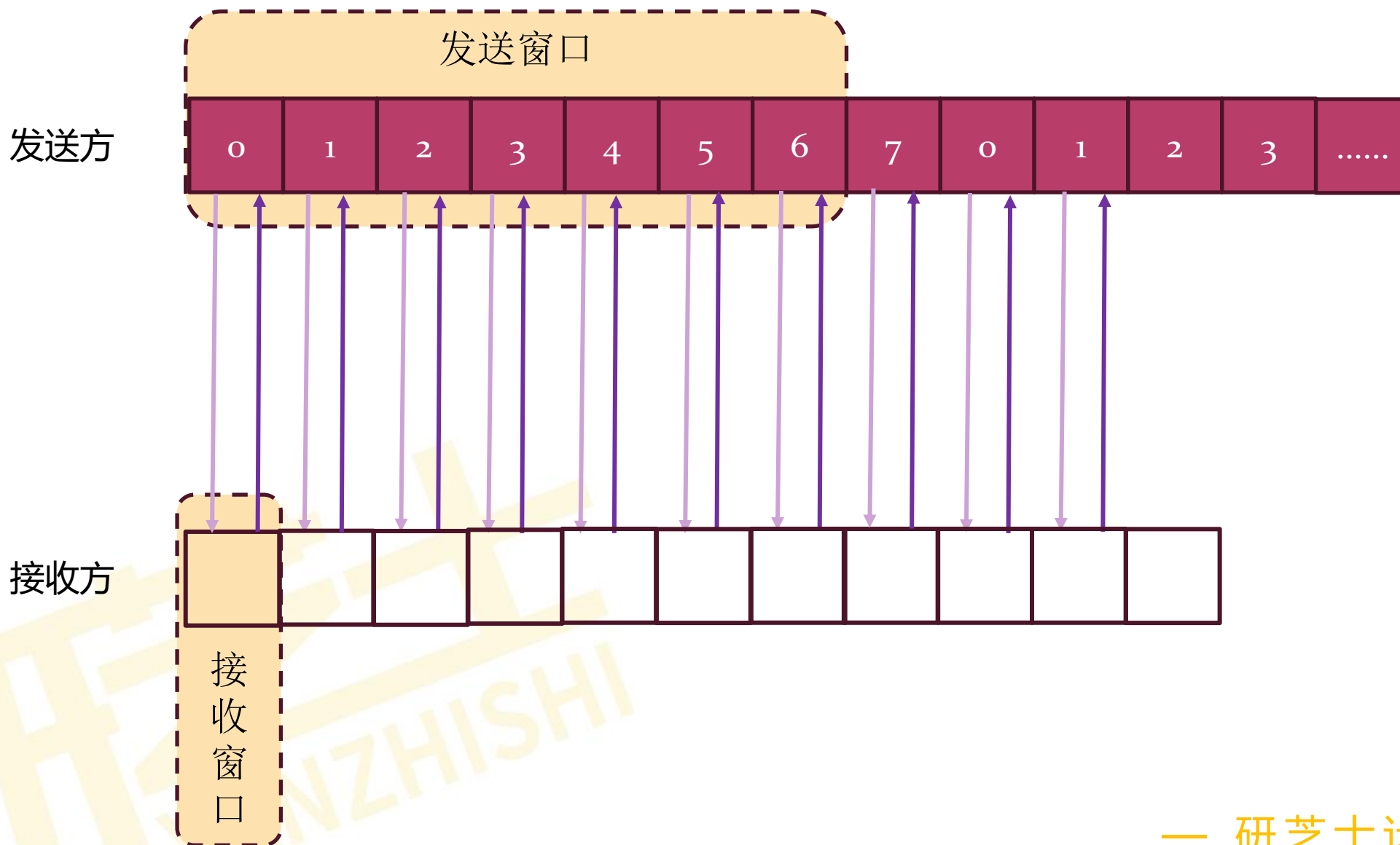
1. 必须增加序号范围，也就是每一个传送中的分组必须有一个唯一的序号
2. 发送方需要缓存那些已经发送，但是没有确认被接收的数据帧
3. 接收方可能需要缓存那些被接收的数据帧

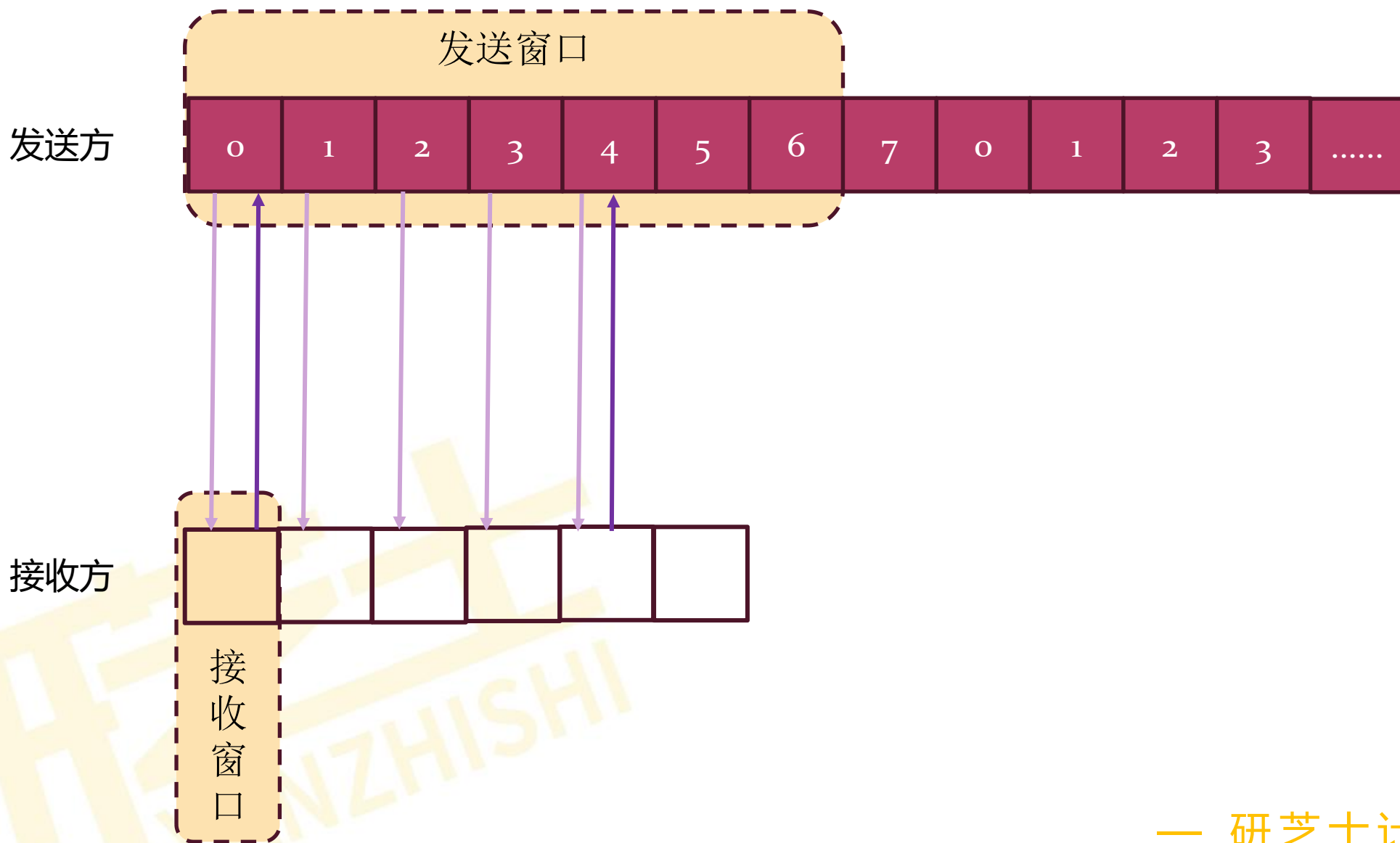
滑动窗口协议 { 后退N帧协议 (GBN)
选择重传协议 (SR)





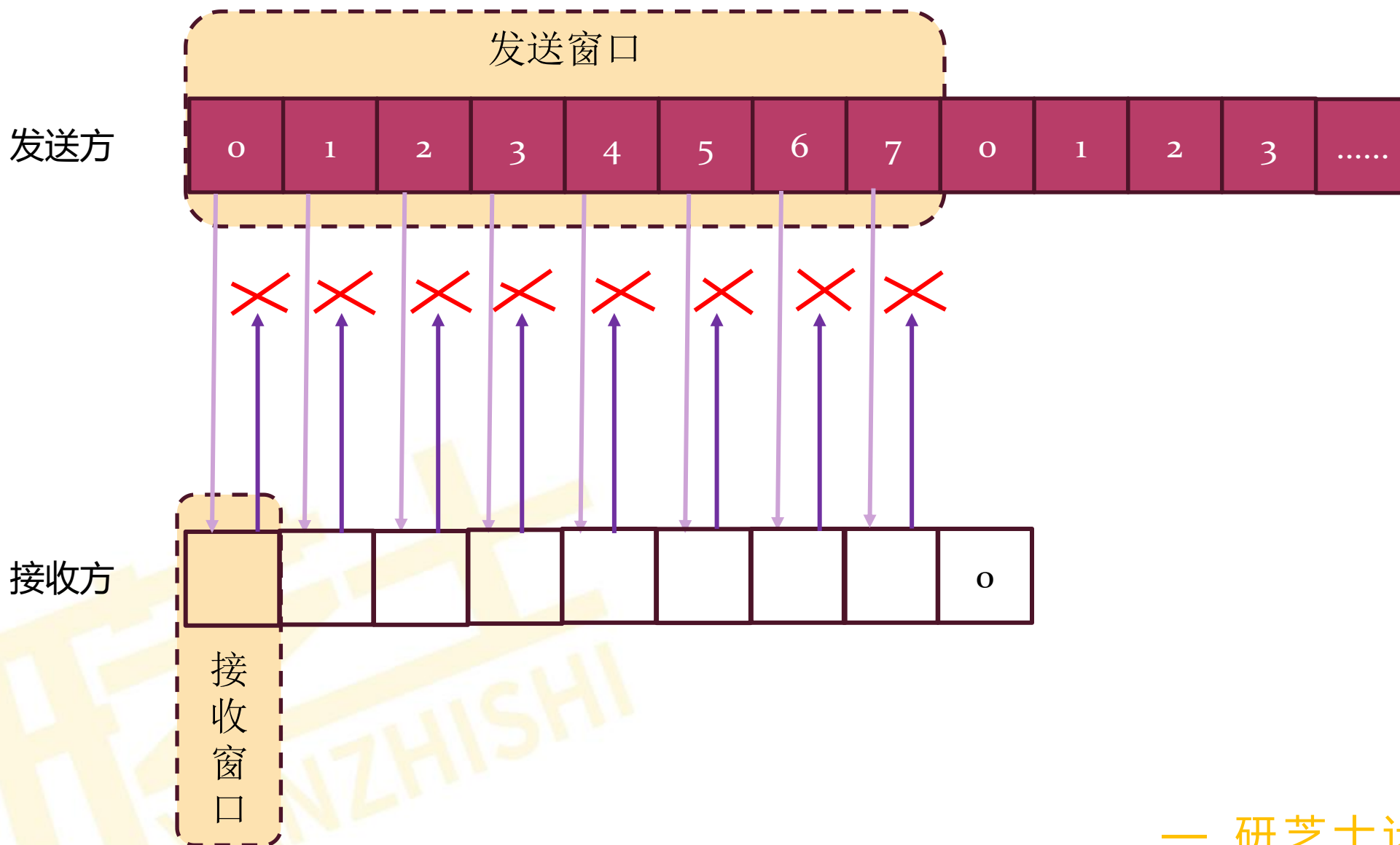
接收方



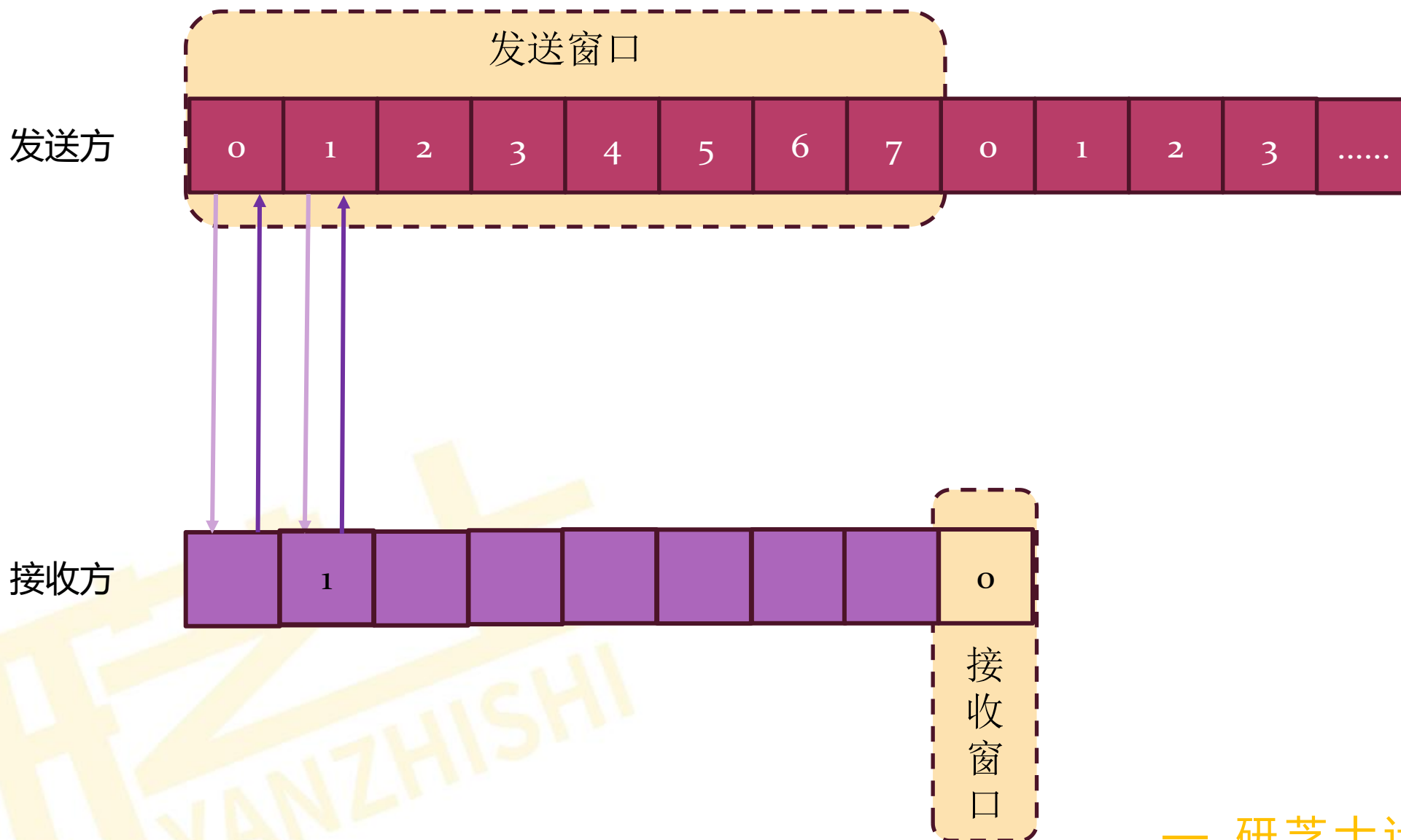


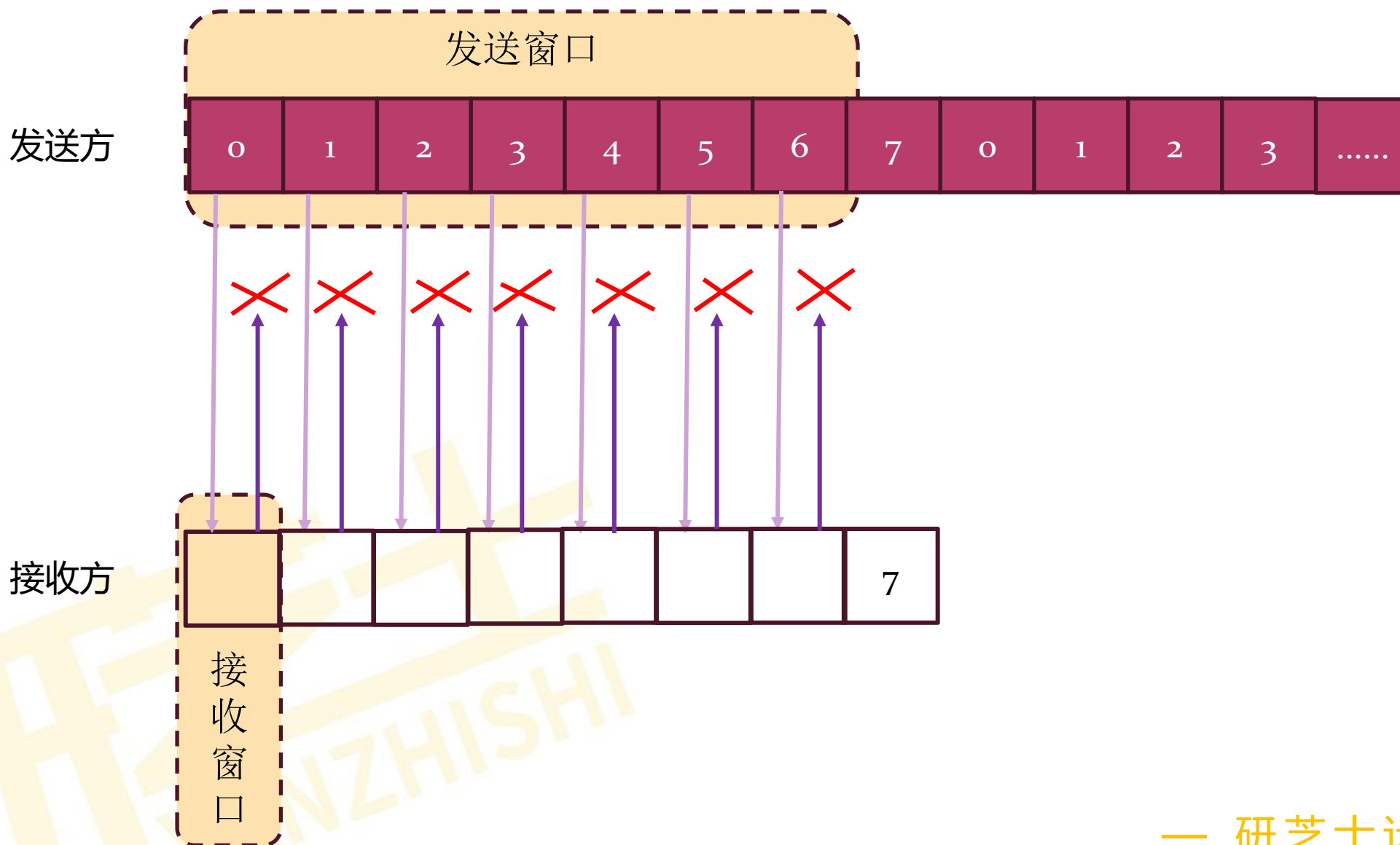


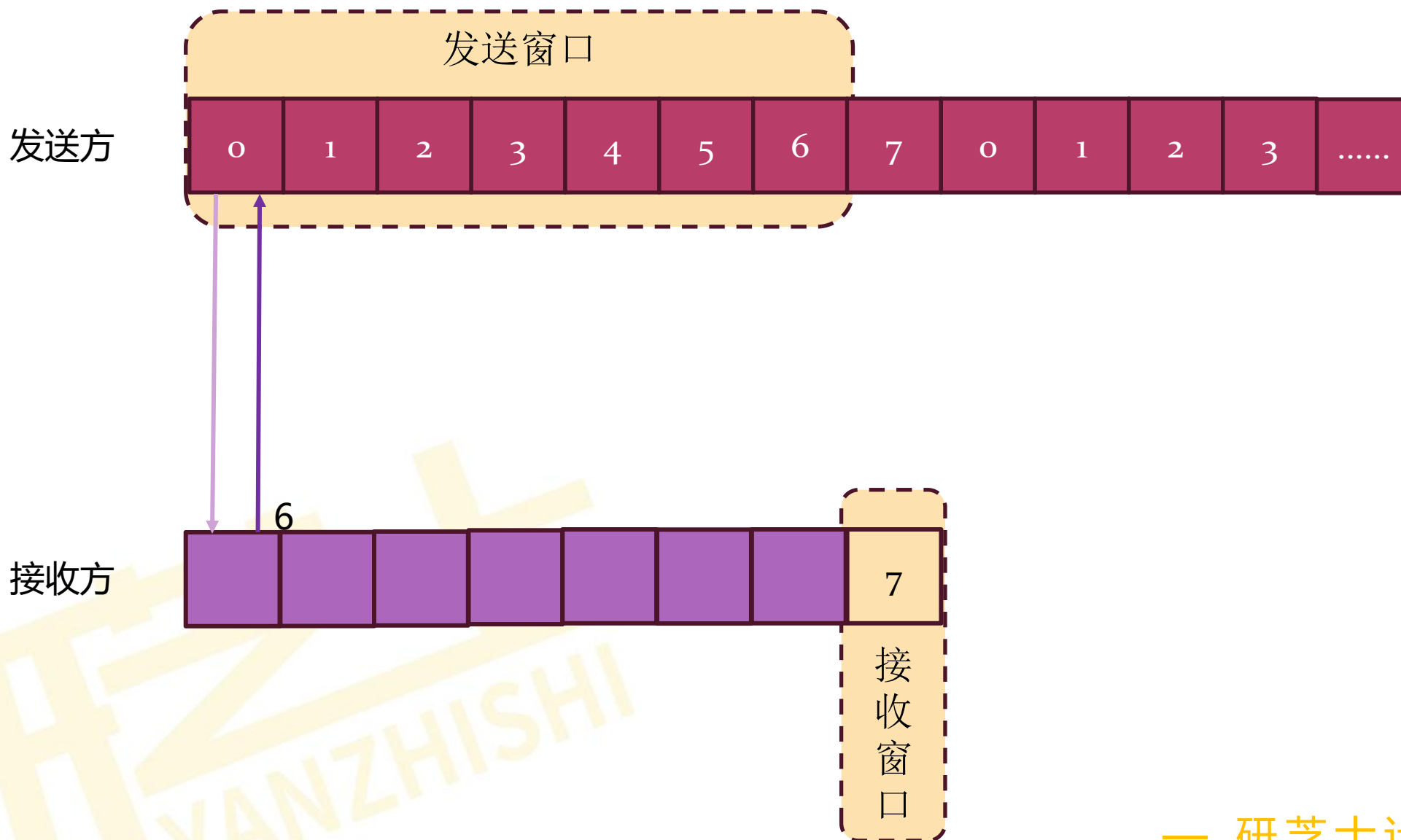
首先假设接收窗口为1，发送窗口为 2^n ， n 取3



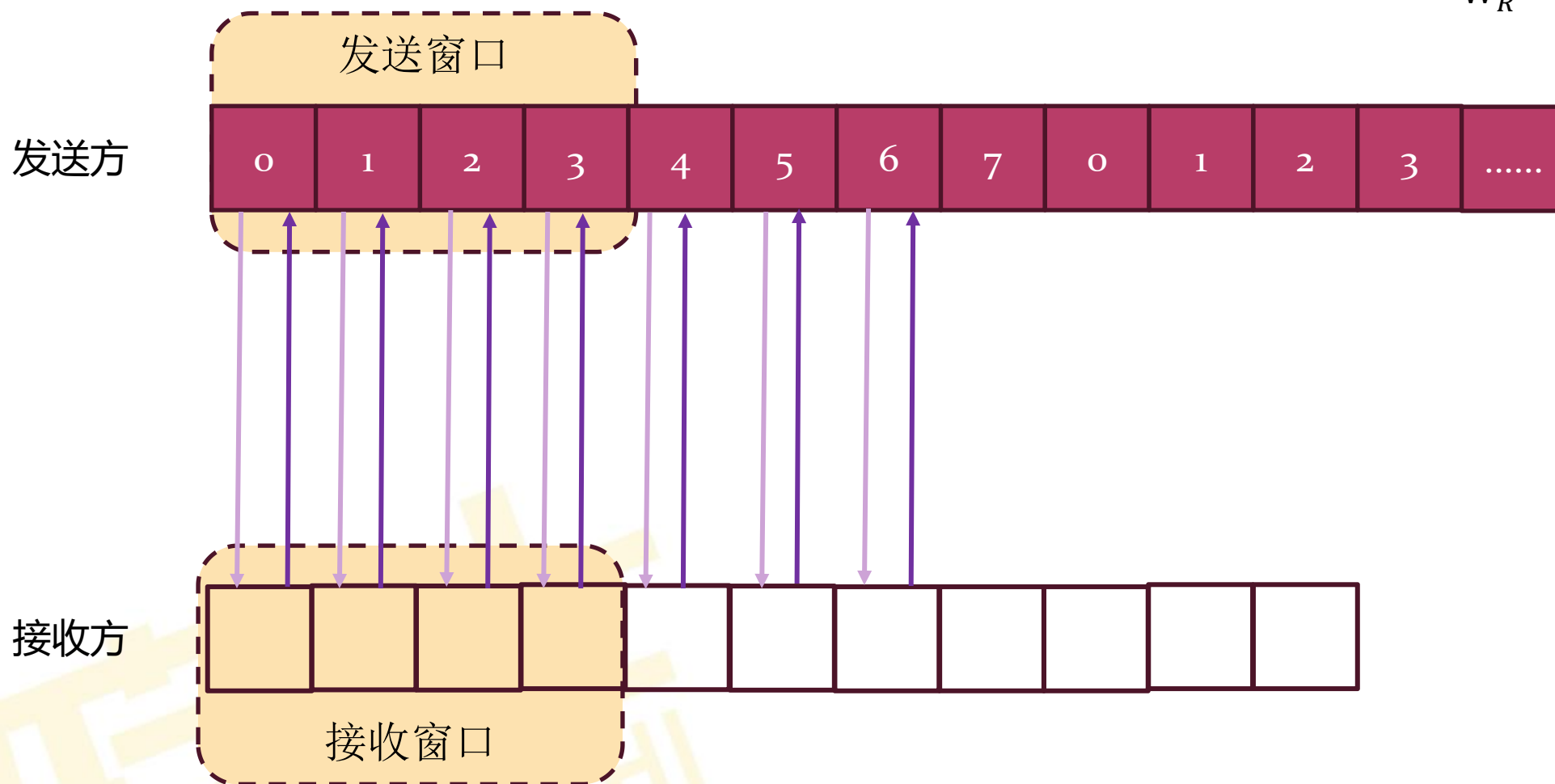
首先假设接收窗口为1，发送窗口为 2^n ， n 取3

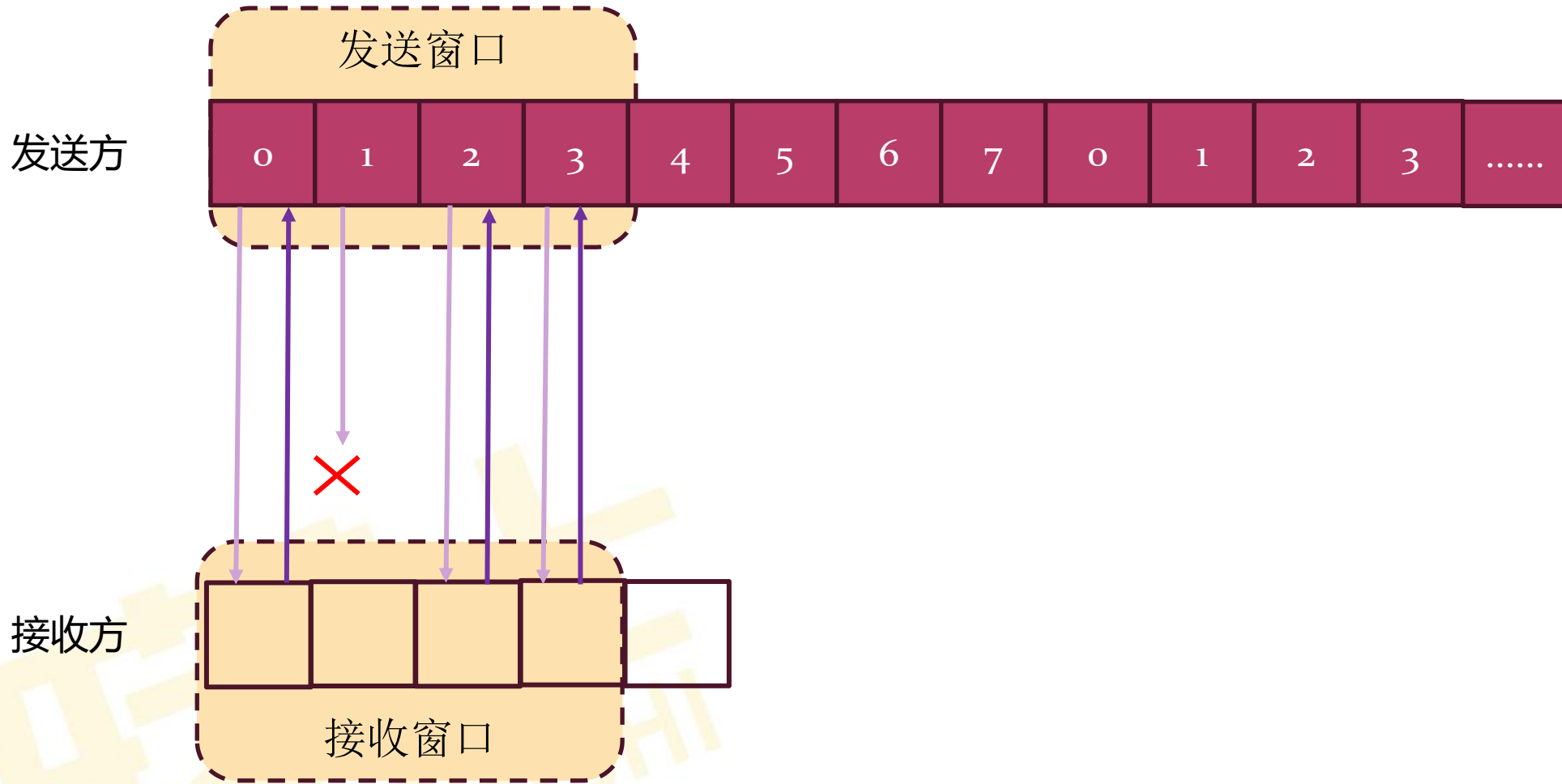


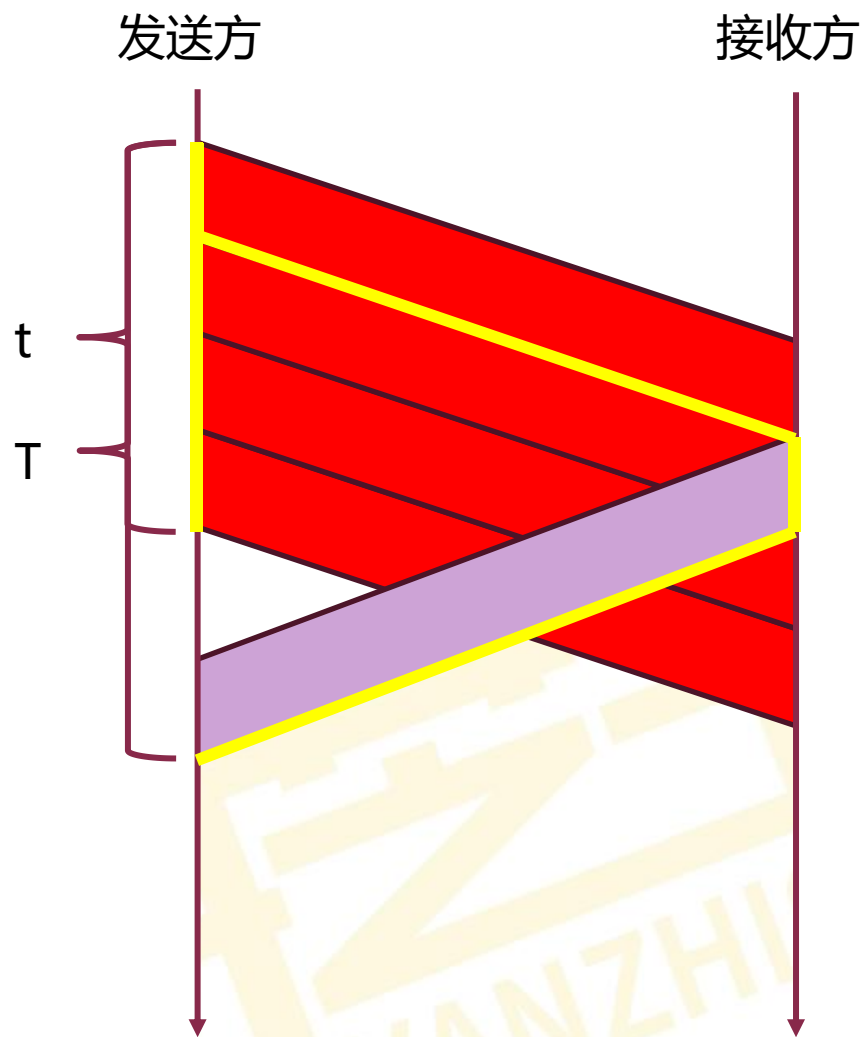




$$W_R = W_T \leq 2^{n-1}$$







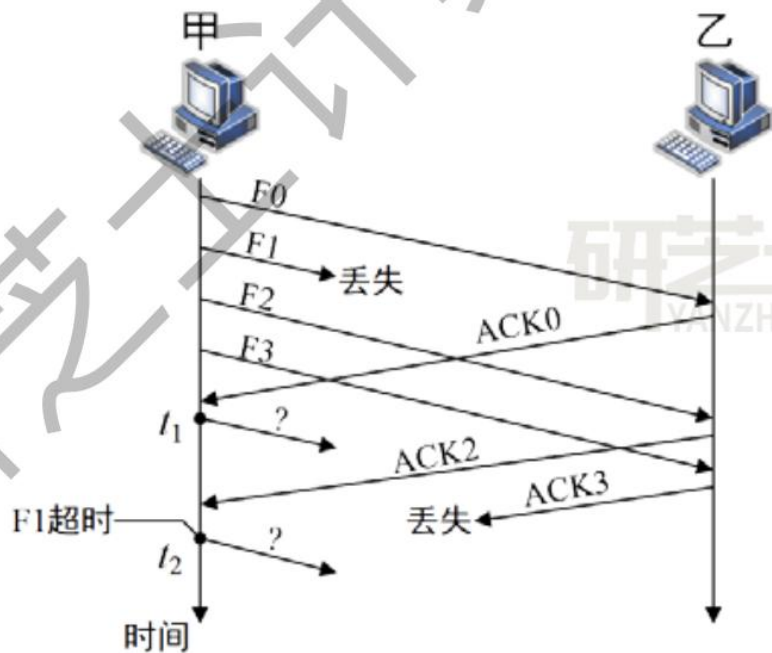
$T = \text{一个数据帧发送时间} + \text{RTT} + \text{一个确认帧发送时间}$

$t = W_s \text{个数据帧发送时间}$

信道利用率 = t / T

1. 计算一个数据帧的发送时间（帧长，发送速率）
2. 计算 $T = \text{一个数据帧发送时间} + \text{RTT} + \text{一个确认帧发送时间}$
3. 计算 $t = W_s \text{个数据帧发送时间}$ （帧序号的比特数）
4. 计算信道利用率 t / T

37.主机甲通过选择重传(SR)滑动窗口协议向主机乙发送帧的部分过程如题 37 图所示, F_x 为数据帧, ACK_x 为确认帧, x 是位数为 3 比特的序号。乙只对正确接收的数据帧进行独立确认, 发送窗口与接收窗口大小相同且均为最大值。甲在 t_1 时刻和 t_2 时刻发送的数据帧分别是()。



题 37 图

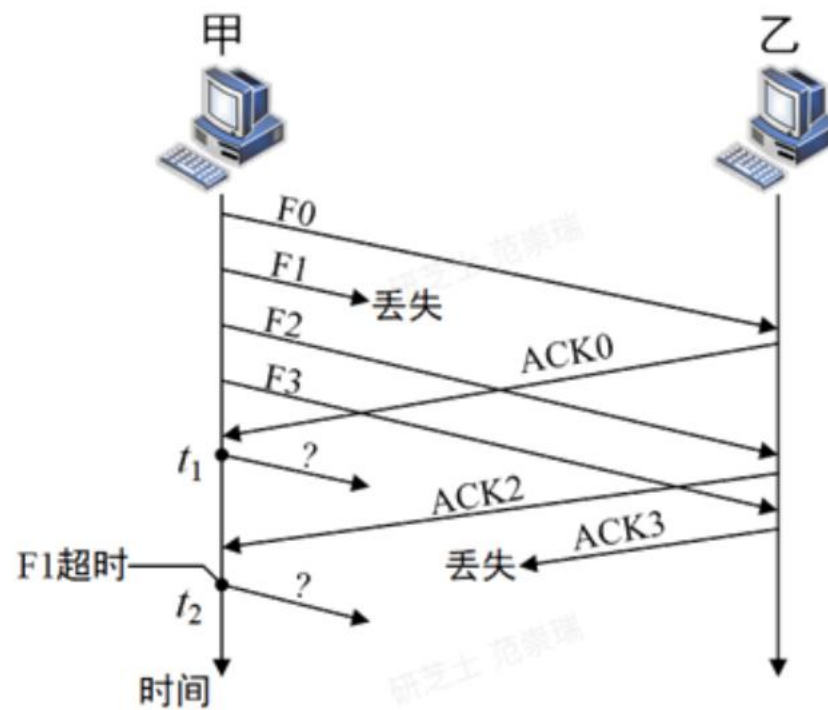
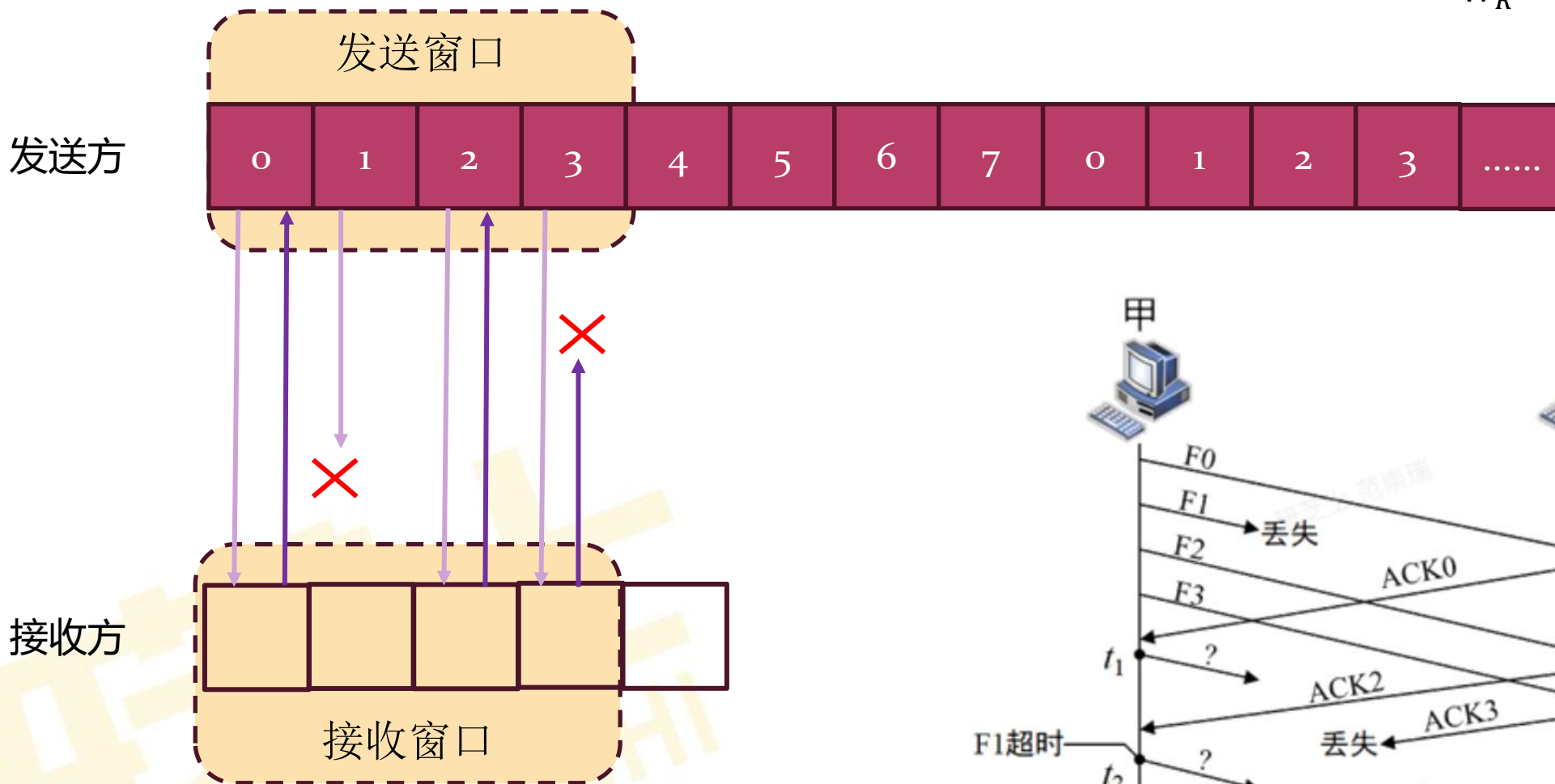
A. F_1, F_3

B. F_1, F_4

C. F_3, F_1

D. F_4, F_1

$$W_R = W_T \leq 2^{n-1}$$



35. 主机甲通过128 kbps卫星链路，采用滑动窗口协议向主机乙发送数据，链路单向传播延迟为250 ms，帧长为1000字节。不考虑确认帧的开销，为使链路利用率不小于80%，帧序号的比特数至少是

A. 3

B. 4

C. 7

D. 8

1. 计算一个数据帧的发送时间（帧长，发送速率）

2. 计算 $T = \text{一个数据帧发送时间} + \text{RTT} + \text{一个确认帧发送时间}$

3. 计算 $t = W_s \times \text{一个数据帧发送时间}$ （帧序号的比特数）

4. 计算信道利用率 t / T

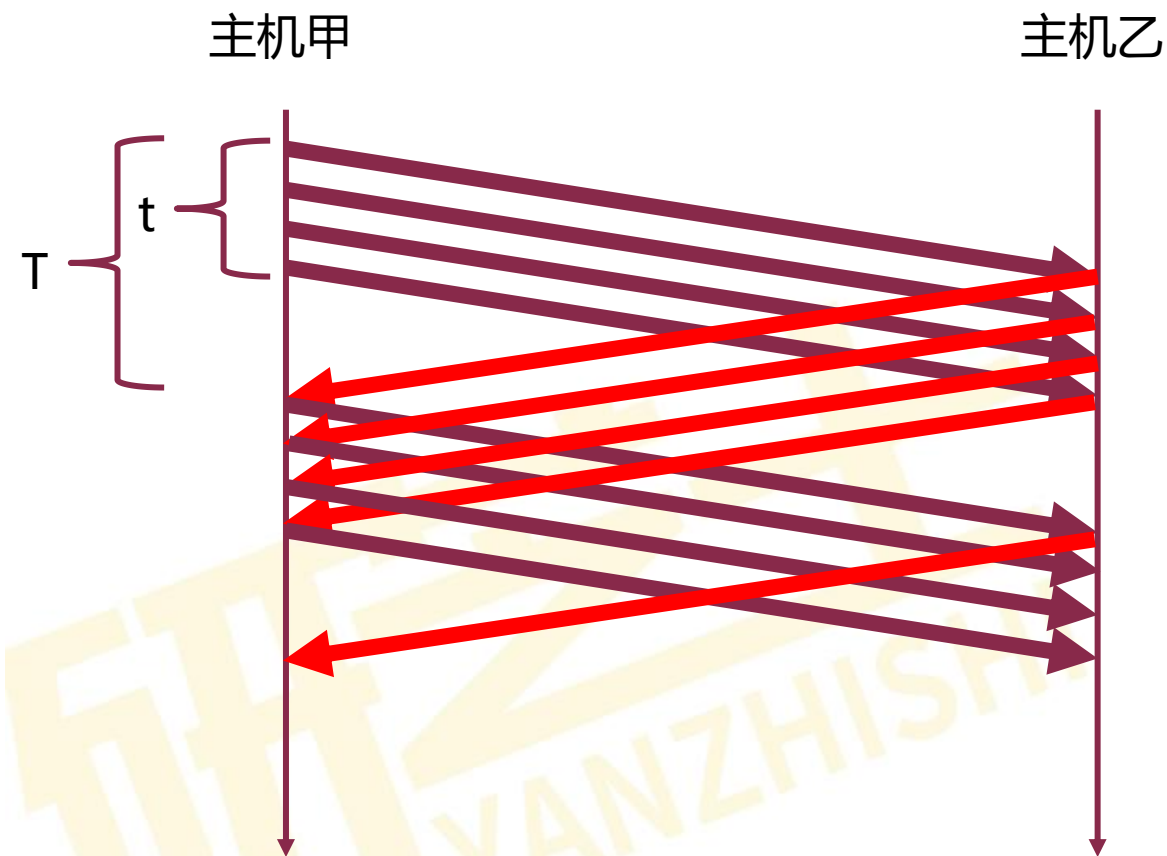
35. 主机甲通过128 kbps卫星链路，采用滑动窗口协议向主机乙发送数据，链路单向传播延迟为250 ms，帧长为1000字节。不考虑确认帧的开销，为使链路利用率不小于80%，帧序号的比特数至少是 **B**

A. 3

B. 4

C. 7

D. 8



主机甲发送一个帧的时间为 $1000 * 8 / (128 * 1000) = 0.0625s$

$$T = 62.5ms + RTT = 562.5ms$$

$t = 62.5ms * n$ ，其中 n 是发送窗口的大小

$$62.5ms * n = 562.5ms * 80\%$$

$$n = 7.2$$

所以发送窗口的大小至少为8，所以帧序号的比特数至少为4

主机甲采用停-等协议向主机乙发送数据，数据传输速率是3kbps，单向传播延时是200ms，忽略确认帧的传输延时。当信道利用率等于 40%时，数据帧的长度为多少

- A. 240 比特
- B. 400 比特
- C. 480 比特
- D. 800 比特



芝士就是力量~

研芝士
YANZHISHI

